ТЗ для ИИ-агента

Как пользоваться ТЗ

ТЗ рассчитано на ИИ-агента для кода: 15 шагов по порядку, у каждого есть задача, требования и критерии приёмки. Шаги 1–8 дают MVP (этап 1), 9–12 — рост (этап 2), 13–14 — монетизацию (этап 3), 15 — сопровождение. После шагов — сценарии и крайние случаи (они входят в приёмку шагов) и финальная проверка всего продукта.

Как запускать

1. Создай репозиторий и положи в корень файл `AGENTS.md` с разделами «Контекст» и «Правила для агента» из этой вкладки. Агент читает его перед каждым шагом.
2. Отдавай агенту по одному шагу: «Выполни шаг N из ТЗ вместе со строками сценариев для шага N». Следующий — только после приёмки предыдущего.
3. Принимай шаг по его критериям: сам открой сайт, проверь отчёт тестов, загляни в код точек риска (деньги, офферы, внешние ссылки).
4. Всё, что агент не смог или где спросил, — решай сам и записывай решение в `AGENTS.md`, чтобы следующие шаги его знали.

Правила для агента (вставить в `AGENTS.md` как есть)

1. Никаких ссылок на букмекеров, казино и любые гемблинг-сайты вне модуля офферов из шага 13. Модуль выключен по умолчанию: `OFFERS_ENABLED=false`.
2. Никаких казино, слотов, офшорных букмекеров, «прогнозов» и обещаний выигрыша. Только математика ставок и справка.
3. Не придумывать данные о букмекерах: правила, бонусы, юрлица, erid. Только из файлов в `data/`, которые заполняет человек. Нет данных — заглушка и пометка `TODO(data)`.
4. Все расчёты — чистые функции с юнит-тестами. Деньги и коэффициенты считать точной десятичной арифметикой, без `number` с плавающей точкой; округлять только итог.
5. Язык интерфейса и текстов — русский, простой, без кликбейта и призывов играть.
6. После каждого шага прогнать линтер, проверку типов, тесты и сборку. В конце — отчёт: что сделано, как проверить руками, что осталось, какие решения принял сам.
7. Не менять стек и структуру из раздела «Контекст» без согласования.

8. Секреты и токены — только через переменные окружения, в репозиторий не коммитить.
9. Если требование про деньги, рекламу или юридические тексты неоднозначно — остановиться и спросить, а не угадывать.
10. Шаг закрыт, только когда выполнены его критерии приёмки и все строки раздела «Сценарии и крайние случаи» с его номером.

Контекст для агента

Этот раздел целиком идёт в `AGENTS.md`: агент должен знать продукт, ограничения и стек до первого шага.

Продукт. Русскоязычный сайт с калькулятором системы и экспресса для игроков легальных букмекеров России, 18+, в основном с телефона. Позже — разборы систем, мелкие калькуляторы, виджет для других сайтов и офферы легальных БК. Офферы включаются только после регистрации сайта как СМИ.

Ограничения

- Хостинг только в России: Cloudflare, Hetzner, OVH и DigitalOcean российские провайдеры замедляют.
- Без аккаунтов и форм с персональными данными. Аналитика — только Яндекс Метрика и только после согласия на cookie. Без Google Analytics и сторонних виджетов, которые передают данные за рубеж.
- Страницы отдаются готовым HTML: Яндекс и Google должны видеть текст и пример расчёта без JavaScript.
- Сначала телефон. Lighthouse на телефоне от 90, LCP до 2,5 с, CLS до 0,1, INP до 200 мс.
- Внешние ссылки — только на домены из `data/allowlist.json`. Ссылка на домен вне списка ломает сборку.



архитектура · 6 узлов, офферы только через /go

Офферы в схеме выделены: это единственное место, где сайт ведёт на букмекера, и всё юридически важное (гео, erid, срок действия, выключатель) проверяется там.

Стек

Слой	Выбор	Зачем
Фреймворк	Nuxt актуальной мажорной версии, Vue 3 Composition API, TypeScript strict	Твой основной стек, SSR и предсборка страниц
Стили	SCSS и CSS-переменные, без UI-кита	Лёгкие страницы
Состояние	composables; Pinia — только если понадобится	Калькулятору хватает локального состояния
Деньги	decimal.js или big.js	Точная десятичная арифметика
Тесты	Vitest, Playwright, @axe-core/playwright	Расчёты, сценарии, доступность
Качество	ESLint, Prettier, vue-tsc, Lighthouse CI	Проверка в каждом шаге
Сервер	Nitro (node-server) за Nginx на VPS в России	Нужны `/api/geo` и `/go/:id`

Слой	Выбор	Зачем
Деплой	GitHub Actions → SSH на VPS; staging под паролем и noindex	Повторяемый выпуск

Структура репозитория

```
/
├─ AGENTS.md                  # контекст и правила для агента
├─ app/ или корень Nuxt
|  ├─ pages/                  # маршруты, см. список URL
|  ├─ components/
|  |  ├─ calc/                # поля событий, статусы, таблицы результатов
|  |  ├─ legal/               # 18+, предупреждения, пометка «Реклама»,
выходные данные СМИ
|  |  └─ offers/              # блок офферов (шаг 13), выключен по умолчанию
|  ├─ composables/            # useSystemCalc, useShareState, useConsent
|  └─ lib/calc/               # чистые функции расчёта, без Vue
├─ server/
|  ├─ api/geo.get.ts          # страна и значение выключателя офферов
|  ├─ api/stat.post.ts        # счётчики показов без cookie и IP
|  └─ routes/go/[id].get.ts   # переход на оффер, счётчик кликов
├─ data/
|  ├─ bookmakers.json         # БК и их правила, заполняет человек
|  ├─ offers.json             # офферы с erid, сроками и юрлицом
|  ├─ allowlist.json          # разрешённые внешние домены
|  ├─ site.json               # выходные данные СМИ, предупреждения, стоп-
лист слов
|  └─ partners.json           # партнёры виджета, только в плане Б
├─ scripts/                   # check:offers, check:links, check:rules,
report
└─ tests/
   ├─ unit/                  # Vitest
   └─ e2e/                   # Playwright
```

Адреса страниц

- `/` — калькулятор системы
- `/kalkulyator-ekspressa/` — калькулятор экспресса
- `/sistema-<k>-iz-<n>/` — страница системы, например `/sistema-3-iz-5/`
- `/chto-takoe-sistema-v-stavkah/` — разбор для новичков
- `/bk/<slug>/kak-schitaetsya-sistema/` — правила конкретного БК
- `/kalkulyatory/<name>/` — маржа, сложение коэффициентов, догон, конвертер, фрибет

- `/vidzhet/` и `/embed/sistema/` — страница виджета и сам виджет
- `/o-proekte/`, `/reklama/`, `/politika-konfidencialnosti/`, `/otvetstvennaya-igra/` — служебные

Шаги разработки

Пятнадцать шагов: 1–8 — MVP, 9–12 — рост, 13–14 — монетизация, 15 — сопровождение. Критерии приёмки оформлены галочками: шаг закрыт, когда отмечены все.

Шаг 1. Каркас проекта

Задача. Пустой Nuxt-проект с проверками качества, тестами и CI.

Сделать

- Nuxt, TypeScript strict, ESLint, Prettier, vue-tsc, Vitest, Playwright, @axe-core/playwright.
- Скрипты: `dev`, `build`, `preview`, `lint`, `typecheck`, `test`, `test:e2e`, `check:links`.
- `AGENTS.md` из разделов «Как пользоваться ТЗ» и «Контекст для агента».
- Файлы `data/*.json` со схемами (zod или JSON Schema) и проверкой схем в CI. Пустые массивы допустимы.
- Базовый макет: шапка с названием, подвал с «18+» и ссылками на служебные страницы.
- CI: на каждый push — lint, typecheck, юнит-тесты, сборка; на main — ещё e2e и Lighthouse CI.

Приёмка

- [ ] `npm run lint && npm run typecheck && npm test && npm run build` проходят на чистой машине
- [ ] Ошибка в любом файле `data/*.json` роняет CI с понятным сообщением
- [ ] Главная открывается, в подвале есть «18+»

Шаг 2. Движок расчётов

Задача. Чистые функции для одиночных ставок, экспресса и системы K из N с точной арифметикой.

Сделать

- Событие: `{ odds, status }`, статус — `pending`, `win`, `lose`, `void`, `half_win`, `half_lose`.

- Эффективный коэффициент: выигрыш — коэффициент; проигрыш — 0; возврат — 1; половина выигрыша — (коэф. + 1) / 2; половина проигрыша — 0,5; `pending` — только в режиме сценариев.
- Экспресс: ставка × произведение эффективных коэффициентов.
- Система K из N: 2 ⩽ K < N ⩽ 16, число комбинаций C(N, K). Ставка по умолчанию делится поровну, либо задаётся на одну комбинацию. Вернуть итог и разбивку по каждой комбинации.
- Одиночные: ставка делится поровну на N событий.
- Точность: decimal.js или big.js, деление ставки без промежуточного округления; итоги округлять до копеек «половина вверх». Если ставка на комбинацию не делится ровно — вернуть флаг для пометки в интерфейсе.
- Сценарии до матча: для каждого m от 0 до N — минимальный и максимальный возврат, если выиграли ровно m событий, а остальные проиграли. Считать через элементарные симметрические многочлены коэффициентов подмножества; перебор подмножеств допустим до N = 16. Вернуть точку безубыточности: наименьшее m, при котором минимальный возврат ⩾ ставки, и наименьшее m, при котором максимальный ⩾ ставки.
- Валидация: коэффициент от 1,01 до 1000, ввод через запятую или точку; ставка больше 0 и не больше 10 000 000. Ошибки — кодами, тексты — в интерфейсе.

Приёмка (юнит-тесты с точными значениями)

- [ ] Система 2 из 3, ставка 3 000, коэф. 1,80 выигрыш, 2,10 выигрыш, 1,65 проигрыш → возврат 3 780,00, прибыль 780,00
- [ ] То же, но третье событие — возврат → 7 680,00
- [ ] Система 3 из 5, ставка 1 000, все коэф. 2,00, выиграли 4 из 5 → 3 200,00
- [ ] Экспресс на 100: 1,90 половина выигрыша и 2,00 выигрыш → 290,00
- [ ] Экспресс на 100: 2,00 половина проигрыша и 1,50 выигрыш → 75,00
- [ ] Система 2 из 3, ставка 100, коэф. 1,5, 2,0 и 3,0, все выиграли → 450,00, а не 449,96: проверка точного деления
- [ ] Система 2 из 3, ставка 300, все три — возвраты → 300,00
- [ ] Сценарии: система 3 из 5, ставка 1 000, коэф. 1,5, 1,8, 2,0, 2,2, 2,5 → при 3 выигрышах от 540 до 1 100, при 4 — от 2 586 до 3 782, при 5 — 7 826
- [ ] Сценарии для системы 8 из 16 считаются быстрее 200 мс в Node на CI
- [ ] Покрытие `lib/calc` тестами — не меньше 95% строк

Шаг 3. Калькулятор системы: интерфейс

Задача. Главная страница с калькулятором системы, удобным на телефоне.

Сделать

- Поля: сумма ставки, переключатель «на всю систему / на одну комбинацию», от 3 до 16 событий (коэффициент и статус), кнопки «добавить», «удалить», «очистить всё».
- Выбор типа системы показывает только допустимые K для текущего N.
- Результат: возврат и прибыль (знаком и словами, не только цветом), таблица комбинаций — номер, события, общий коэффициент, ставка, выплата. На телефоне таблица сворачивается.
- Вкладка «Сценарии»: «если зайдут m из N» с минимальным и максимальным возвратом и отмеченной точкой безубыточности.
- Вкладка «Сравнить»: те же события и ставка как экспресс, система и одиночные, по сценариям m.
- Статусы: «ждём», «выигрыш», «проигрыш», «возврат», «½ выигрыша», «½ проигрыша», у каждого короткая подсказка.
- Пересчёт сразу, без кнопки «рассчитать»; ошибки — у поля, по-русски.
- Последний расчёт сохраняется в localStorage, обёрнутый в try/catch: без хранилища всё работает.
- Доступность: подписи полей, управление с клавиатуры, контраст AA, `inputmode="decimal"`.
- Без JavaScript видны H1, пояснение и готовый пример расчёта системы 2 из 3, плюс сообщение, что калькулятору нужен JavaScript.

Приёмка

- [ ] На ширине 375 px всё помещается без горизонтальной прокрутки
- [ ] «1,85» и «1.85» дают одинаковый результат; «abc», «0», «1,00», «1500» показывают ошибку у поля
- [ ] Нельзя выбрать систему 3 из 3 или 1 из 3
- [ ] e2e: первый тест из шага 2 на экране даёт 3 780,00 ₽
- [ ] axe не находит нарушений уровня serious и critical
- [ ] С отключённым JavaScript видны H1, пояснение и пример

Шаг 4. Ссылка на расчёт

Задача. Состояние калькулятора в адресе страницы, чтобы расчётом можно было поделиться.

Сделать

- Компактный формат параметров, например `?s=3000&k=2&e=1.80w,2.10w,1.65l`: статусы `w`, `l`, `v`, `hw`, `hl`, `p`, плюс режим ставки.
- Кнопка «Скопировать ссылку» через Clipboard API с запасным вариантом.
- Невалидные параметры игнорировать с мягким сообщением. Страница с параметрами получает `noindex`, canonical — на адрес без параметров.

Приёмка

- [ ] Ссылка, открытая в другом браузере, восстанавливает тот же расчёт
- [ ] `?e=abc` не ломает страницу: показывается состояние по умолчанию
- [ ] У страницы с параметрами canonical без параметров

Шаг 5. Калькулятор экспресса и разбор для новичков

Задача. Страницы `/kalkulyator-ekspressa/` и `/chto-takoe-sistema-v-stavkah/`.

Сделать

- Экспресс: те же поля и статусы, общий коэффициент, возврат и блок «что будет, если одно событие вернут».
- Разбор на 1 000–1 500 слов со встроенным мини-калькулятором: что такое система, как делится ставка, таблица типов систем, ошибки новичков, FAQ. Текст пишет человек или ИИ, вычитывает человек.
- Таблица типов систем (число комбинаций, сколько нужно побед для возврата) строится функциями из шага 2, а не набирается руками.
- Хлебные крошки и ссылки между разбором и калькуляторами.

Приёмка

- [ ] Числа в таблице систем совпадают с функциями шага 2 (тест)
- [ ] У каждой страницы один H1, есть хлебные крошки и ссылки на калькуляторы

Шаг 6. Техническое SEO

Задача. Всё, что нужно Яндексу и Google, кроме самих текстов.

Сделать

- Предсборка всех статических страниц, SSR — для страниц с параметрами.
- Уникальные title до 60 символов и description до 160 из данных страницы, Open Graph, canonical, `robots.txt`, `sitemap.xml` с lastmod, страницы 404 и 410.
- Разметка schema.org: `BreadcrumbList` везде, `FAQPage` — только где FAQ виден на странице, `WebApplication` — для калькуляторов.

- Один формат адресов со слешем на конце, 301 с остальных вариантов, редирект на HTTPS.
- Метатеги подтверждения Вебмастера и Search Console — из переменных окружения.
- Скорость: шрифты локально, без внешних CDN; картинки в AVIF или WebP с размерами; код калькулятора грузится лениво там, где он ниже первого экрана.

Приёмка

- [ ] Lighthouse на телефоне: Performance от 90, SEO и Accessibility от 95 на пяти ключевых страницах
- [ ] Валидатор микроразметки Яндекса не находит ошибок
- [ ] В sitemap все индексируемые страницы и ни одной с noindex
- [ ] Нет страниц с одинаковыми title

Шаг 7. Юридический слой без офферов

Задача. Всё обязательное для сайта о ставках ещё до рекламы.

Сделать

- Компоненты: знак 18+, плашка «Сайт носит справочный характер», блок со ссылкой на `/otvetstvennaya-igra/`.
- Выходные данные СМИ из `data/site.json`: наименование, учредитель, главный редактор, e-mail и телефон редакции, номер регистрации и выдавший её орган, 18+. Пока `media.registered = false`, блок не выводится, а офферы включить нельзя: сборка с `OFFERS_ENABLED=true` падает, а запущенный сервер с таким флагом считает офферы выключенными и пишет ошибку в мониторинг.
- Предупреждение о рисках азартных игр — текст из `data/site.json`, утверждает человек; поле обязательно при включённых офферах.
- Шаблоны страниц «О проекте», «Реклама на сайте», «Политика конфиденциальности», «Ответственная игра» с пометками `TODO(legal)`: тексты утверждает юрист.
- Баннер cookie «Принять / Отклонить»; без согласия Метрика не загружается.

Приёмка

- [ ] При `media.registered = false` сборка с `OFFERS_ENABLED=true` падает с понятной ошибкой, а запущенный сервер с таким флагом офферы не показывает
- [ ] Метрика не грузится до нажатия «Принять» (e2e по сетевым запросам)

- [ ] 18+ виден на каждой странице

Шаг 8. Аналитика, выпуск, мониторинг

Задача. Выкатить MVP на VPS в России и видеть, что происходит.

Сделать

- Цели Метрики: `calc_used` (первый расчёт), `scenario_opened`, `compare_opened`, `share_copied`, `widget_code_copied`; позже — `offer_shown`, `offer_clicked`. Вебвизор выключен.
- Nginx: HTTPS (Let's Encrypt), HTTP/2, brotli или gzip, кэш статики, заголовки безопасности (CSP, HSTS, X-Content-Type-Options, Referrer-Policy).
- Выпуск из GitHub Actions по SSH и откат на прошлую версию одной командой. Staging на поддомене под паролем и с `X-Robots-Tag: noindex`.
- Мониторинг доступности и ошибок сервисом, который работает из России. Логи `/go` без IP или с обрезанным IP.
- README: как запустить, выпустить, откатить, какие переменные окружения нужны.

Приёмка

- [ ] Прод открывается по HTTPS из России, staging закрыт паролем и не индексируется
- [ ] Откат на прошлую версию занимает меньше 5 минут
- [ ] Цели Метрики срабатывают на staging после согласия на cookie

Шаг 9. Страницы систем K из N

Задача. Страницы `/sistema-<k>-iz-<n>/` для $3 \leqslant N \leqslant 8$ и $2 \leqslant K < N$ — всего 21 страница.

Сделать

- Шаблон: H1 «Система K из N: калькулятор и расчёт», калькулятор с заданными N и K, таблица «сколько комбинаций и сколько нужно побед», пример с числами из движка, сравнение с соседними системами, FAQ.
- Вводный абзац для шести популярных систем (2/3, 2/4, 3/4, 3/5, 4/5, 4/6) пишет человек. Для остальных — шаблон с переменными, который человек вычитывает.
- Ссылки на соседние системы и на главный калькулятор.
- Все 21 страница в sitemap. Если через 3 месяца у страницы нет показов, решение — за человеком: оставить или закрыть noindex.

Приёмка

- [ ] Собирается 21 страница, у каждой свои title, H1 и пример
- [ ] Пример на странице 3 из 5 совпадает с движком (снапшот-тест)

Шаг 10. Правила букмекеров

Задача. Страницы `/bk/<slug>/kak-schitaetsya-sistema/` из `data/bookmakers.json`.

Сделать

- Поля: `slug`, `name`, `legalEntity`, `licenseInfo`, `systemRules` (как делится ставка, минимальная ставка на комбинацию, как считаются возвраты и половины, максимум событий), `sourceUrl`, `checkedAt`.
- Страница собирается, только если `systemRules` заполнены, а `checkedAt` не старше 180 дней.
- Калькулятор на странице берёт правила БК из данных — например, ставку на одну комбинацию.
- До шага 13 — никаких ссылок на сайт БК.

Приёмка

- [ ] БК без данных или с просроченной проверкой не попадает ни в сборку, ни в sitemap
- [ ] На каждой странице видны дата проверки и источник правил

Шаг 11. Мелкие калькуляторы

Задача. Маржа, сложение коэффициентов, догон и конвертер коэффициентов в `/kalkulyatory/`.

Сделать

- Маржа по 2 или 3 исходам: сумма 1/коэф. минус 1, плюс «честные» коэффициенты без маржи.
- Сложение коэффициентов переиспользует движок экспресса.
- Догон: следующая ставка для заданной цели прибыли и таблица роста ставок. Перед результатом — заметное предупреждение о риске потерять банк; никаких советов пользоваться стратегией.
- Конвертер: десятичные, дробные, американские коэффициенты и вероятность.
- Каждому калькулятору — 300–600 слов, FAQ и ссылка на главный калькулятор.

Приёмка

- [ ] Маржа для 1,90 и 1,90 — 5,26%; конвертер: 2,50 ↔ 3/2 ↔ +150 ↔ 40%
- [ ] В догоне предупреждение стоит до результата

Шаг 12. Виджет

Задача. Калькулятор системы, который можно встроить на другой сайт.

Сделать

- `/embed/sistema/`: облегчённая страница без шапки и подвала, `noindex`, тот же калькулятор.
- `/vidzhet/`: описание и генератор кода iframe (ширина, тема) с атрибутом `title` и подписью-ссылкой на сайт с брендовым текстом.
- Высота подстраивается через postMessage с проверкой origin.
- Встраивание (`frame-ancestors *`) разрешено только для `/embed/`.
- В виджете нет рекламы и офферов ни при каких флагах: иначе сайт-владелец стал бы распространителем рекламы без маркировки.
- Знак 18+ виден и в виджете.

Приёмка

- [ ] Виджет работает на тестовой странице с другого домена
- [ ] При `OFFERS_ENABLED=true` в виджете всё равно нет офферов (тест)

Шаг 13. Модуль офферов

Задача. Показ офферов легальных БК со всей юридической обвязкой; по умолчанию выключен.

Сделать

- `data/offers.json`: `id`, `bookmakerSlug`, `advertiserName`, `advertiserInn`, `erid`, `trackingUrl`, `title`, `conditionsShort`, `validFrom`, `validTo`, `geo: ["RU"]`, `placements`.
- Оффер виден, только если одновременно: `OFFERS_ENABLED=true`, `media.registered=true`, у оффера есть erid и рекламодатель, сегодня внутри срока действия, `/api/geo` вернул RU. Неизвестная страна — офферов нет.
- Карточка: пометка «Реклама», рекламодатель, erid видимым текстом, 18+ и предупреждение о рисках из `site.json`. Запрещены формулировки вроде «гарантированный выигрыш» и «без риска».
- Переход через `/go/<id>`: проверка домена по allowlist, erid в адресе, редирект 302, у ссылок `rel="sponsored nofollow noopener"`.

- Место по умолчанию — под результатом на страницах калькуляторов. Никогда — в виджете и `/embed/`.
- `OFFERS_ENABLED` читается в рантайме: выключение скрывает офферы без пересборки.
- Блок офферов не попадает в статический HTML: он рисуется в браузере после ответа `/api/geo`, который отдаёт страну и текущее значение выключателя.
- Показы считает `/api/stat`, клики — `/go/<id>`: по каждому erid по дням, без cookie и IP, хранение 13 месяцев. Эти цифры может запросить CPA-сеть для отчёта в ОРД, и по ним сверяется доход.

Приёмка

- [ ] Оффер без erid, без рекламодателя или с истёкшим сроком не показывается (тесты на каждое условие)
- [ ] С не-российского гео офферов нет (e2e с подменой гео)
- [ ] `/go/<id>` с доменом вне allowlist отвечает 404
- [ ] Выключение флага скрывает офферы на проде без выпуска новой версии

Шаг 14. Калькулятор фрибета

Задача. `/kalkulyatory/fribet/` — сколько на самом деле стоит фрибет.

Сделать

- Ввод: сумма фрибета, минимальный коэффициент, тип (возвращается только выигрыш или выигрыш со ставкой), маржа букмекера (по умолчанию 5%).
- Вывод: выигрыш при заходе и ожидаемая ценность — выигрыш × вероятность, где вероятность = 1 / (коэф. × (1 + маржа)).
- Условия конкретных БК — только через офферы шага 13, с пометкой «Реклама» и erid.

Приёмка

- [ ] Фрибет 1 000, коэф. 2,00, «только выигрыш», маржа 0 → выигрыш 1 000, ожидаемая ценность 500
- [ ] С выключенными офферами на странице нет названий БК и бонусов

Шаг 15. Сопровождение

Задача. Регулярные проверки, чтобы сайт не сломался и не нарушил закон.

Сделать

- `npm run check:offers` — офферы, у которых срок кончается через 7 дней, нет erid или домен вне allowlist.
- `npm run check:links` — битые ссылки и внешние ссылки вне allowlist.
- `npm run check:rules` — правила БК старше 180 дней.
- `npm run report -- --month=2027-10` — CSV за месяц: показы и клики по каждому erid, а в плане Б — загрузки виджета по партнёрам. Для отчёта по доходу человек добавляет выплаты сетей и расходы.
- Чек-лист в README. Ежемесячно: обновить зависимости, прогнать Lighthouse, обновить GeoIP-базу, выгрузить цели Метрики. Ежеквартально: данные для сбора 3% из отчётов CPA-сетей.

Приёмка

- [ ] Все три скрипта завершаются с ненулевым кодом при найденных проблемах
- [ ] В README есть ежемесячный и ежеквартальный чек-листы

Сценарии и крайние случаи

Здесь всё, что должно работать не только в «счастливом» пути. У каждой строки есть номер шага: выполняя шаг, агент закрывает все строки с этим номером и пишет на них тесты, где это возможно. Строки плана Б нужны, только если на воротах 0 выбран план Б.

Пользователи

Кто и что делает	Что должно произойти	Шаг
Пришёл с телефона по запросу «система 3 из 5», вводит пять коэффициентов и ставку	Попадает на `/sistema-3-iz-5/` с уже выбранной системой, итог виден сразу после ввода, без прокрутки вбок	3, 9
Купон ещё играется: два события рассчитаны, три — «ждём»	Итог помечен «ещё не рассчитан». Вкладка «Сценарии» перебирает только неизвестные события, рассчитанные берёт со своими статусами, и показывает диапазон возврата по числу зашедших из трёх оставшихся	2, 3

Кто и что делает	Что должно произойти	Шаг
Ставил на азиатскую фору, событие рассчитано половиной	Статус «½ выигрыша» или «½ проигрыша» считается по формуле шага 2, у статуса подсказка простыми словами	2, 3
До матча выбирает между экспрессом и системой	Вкладка «Сравнить» показывает цифры по сценариям, без советов «ставьте это»	3
Отправляет расчёт другу в Telegram	Ссылка открывает тот же расчёт. Во встроенном браузере мессенджера, где буфер обмена недоступен, ссылка показывается в поле для ручного копирования	4
Хочет понять, как систему считает его букмекер	Страница правил БК с датой проверки и источником, ссылки на сайт БК нет	10
Отклонил cookie, потом передумал	Калькулятор работает без Метрики; ссылка «Настройки cookie» в подвале позволяет поменять выбор	7
Открыл сайт не из России или через VPN	Работает всё, кроме офферов: их нет	13
Пользуется экранным диктором или только клавиатурой	Поля подписаны, итог озвучивается через aria-live, фокус не теряется при добавлении и удалении события	3
Слабый телефон и медленная сеть	До загрузки скриптов видны заголовок, пояснение и пример. Сценарии для 12 и больше событий не подвешивают страницу: Web Worker или пауза 150 мс после ввода	3, 6
Игроку плохо от ставок	В подвале каждой страницы ссылка на «Ответственную игру»: как ограничить себя у букмекера и куда обратиться за помощью. Текст утверждает человек	7

Кто и что делает	Что должно произойти	Шаг
На сайт зашёл подросток	Знак 18+ на каждой странице и в виджете; в дизайне нет мультяшных персонажей и других образов, рассчитанных на детей	7, 12

Ввод и расчёт

Ввод или ситуация	Что должно произойти	Шаг
«1,85», «1.85» и « 1,85 »	Одно и то же число 1,85	2, 3
«1,855»	Принимается как есть, без округления до расчёта	2
Ставка «1 000» с обычным или неразрывным пробелом	1 000	2, 3
«1,234.5», «2,1,0», «1e3», «Infinity», «−2», пустое поле	Ошибка у поля, остальной расчёт не ломается	2, 3
Коэффициент «1», «1,00» или «1000,01»	Ошибка «от 1,01 до 1000»	2, 3
Ставка «0», «0,001» или «10 000 001»	Ошибка: ставка от 0,01 до 10 000 000 ₽, не больше двух знаков после запятой	2, 3
Попытка добавить 17-е событие	Кнопка «добавить» неактивна, подсказка «максимум 16»	3
Была система 3 из 4, одно событие удалили	Система переключается на ближайшую допустимую (2 из 3), пользователь видит сообщение	3
Все события — возвраты	Возврат равен ставке	2
Все события проиграли	Возврат 0, прибыль — минус ставка	2
Ставка не делится на комбинации ровно: 100 ₽ на 3 комбинации	Итог точный (450,00 из шага 2), рядом пометка: у букмекера возможна разница в копейках	2, 3
Огромный итог: 16 событий с коэффициентом 1000	Ничего не падает. Суммы больше 999 трлн ₽ показаны сокращённо, точное значение — по нажатию; вёрстка на 375 px держится	3

Ввод или ситуация	Что должно произойти	Шаг
Половина выигрыша при коэффициенте 1,01	Эффективный коэффициент 1,005, без округления	2
Сценарии до матча	Перебираются только «зашло» и «не зашло»; возвраты и половины — нет, и это сказано в подписи к таблице	2, 3
Дробные или американские коэффициенты	Калькулятор их не принимает, подсказка ведёт на конвертер	3, 11
В функции расчёта случилась ошибка	Пользователь видит «Не получилось посчитать — проверьте поля», ошибка уходит в мониторинг без введённых данных	3, 8
В ссылке мусор: `?e=abc`, K ⩾ N, 17 событий, адрес длиннее 2 000 символов	Состояние по умолчанию и мягкое сообщение	4
В параметрах ссылки HTML или скрипт	Выводится как текст или отбрасывается, на это есть e2e-тест	4
Пользователь меняет поля	Адрес обновляется без новых записей в истории браузера (replaceState)	4
localStorage недоступен, например в приватном режиме Safari	Всё работает, только без сохранения	3

Офферы и реклама

Ситуация	Что должно произойти	Шаг
Даты в `offers.json`	Считаются по Москве; validTo включительно, оффер исчезает в 00:00 следующего дня	13
У оффера нет erid, рекламодателя или ИНН	Оффер не показывается, `check:offers` и CI падают	13, 15
`/api/geo` не ответил за 300 мс, ответил ошибкой или страна неизвестна	Офферов нет, страница работает как обычно	13

Ситуация	Что должно произойти	Шаг
Сайт обходит поисковый робот	Робот получает то же, что человек из его страны; отдельной логики для ботов нет	13
Клик по офферу, у которого только что кончился срок	`/go/<id>` отвечает 410 со ссылкой на калькулятор, без редиректа на БК	13
`/go/<id>` с неизвестным id	404	13
Трекинговая ссылка сети отдаёт ошибку	Ежедневный `check:links` сообщает человеку, тот снимает оффер	15
Букмекер лишился лицензии или сеть остановила оффер	Человек ставит validTo вчерашней датой и выпускает данные; если срочно — общий выключатель	13
Срочно убрать все офферы	Выключатель на сервере одной командой из README, офферы пропадают за минуту без сборки	13
Боты ходят по `/go/`	В robots.txt `Disallow: /go/`, заголовок `X-Robots-Tag: noindex`, лимит запросов в Nginx	8, 13
В тексте оффера «гарантированный выигрыш», «без риска», «лёгкие деньги», «заработок» и тому подобное	CI падает по стоп-листу из `data/site.json`	13
Картинка в оффере	Только логотип БК и текст: так не нужно проверять каждую картинку на требования закона к рекламе ставок	13
Оффер на странице виджета или в `/embed/`	Невозможен ни при каких флагах, на это есть тест	12

Действия человека

Задача	Как это делается	Шаг
Добавить или обновить правила БК	Правка `data/bookmakers.json` с sourceUrl и checkedAt → CI проверяет схему → выпуск	10
Добавить оффер	Ссылка и erid из CPA-сети → запись в `offers.json` → домен трекинга в allowlist → CI и `check:offers` → выпуск → проверка на проде с российского и иностранного IP	13
Впервые включить офферы	`media.registered = true` и выходные данные в `site.json` → утверждённое предупреждение → `OFFERS_ENABLED=true`	7, 13
Выпустить или откатить версию	Команды из README, до 5 минут	8
Подготовить отчёт за месяц	`npm run report -- --month=2027-10` → CSV с показами и кликами по каждому erid; выплаты сетей и расходы человек добавляет сам	15

Инфраструктура и сбои

Сбой	Что должно произойти	Шаг
Сервер недоступен	Алерт за 5 минут от мониторинга из России; восстановление на новом VPS по README за 2 часа; TTL записей DNS не больше 300 с	8
Упал Node-процесс	systemd перезапускает его; статические страницы отдаёт Nginx, они работают и без Node	8
Сертификат истекает через 14 дней	Алерт человеку	8
Метрику заблокировал блокировщик рекламы	Ничего не ломается, ошибок в консоли нет	7
Пик в день большого матча	Нагрузочный тест: 100 запросов в секунду на главную и 20 на `/api/geo` без ошибок	8

Сбой	Что должно произойти	Шаг
Уязвимость в зависимостях	`npm audit` в CI раз в неделю; high и critical — задача человеку	15
Ошибка в `data/*.json`	CI красный, на прод не попадает	1
Сайт перестал открываться из России, а сервер жив	Человек проверяет домен на blocklist.rkn.gov.ru. Зеркал не делать: разбираться с причиной вместе с юристом	15
Часовые пояса	Сервер в UTC, сроки офферов и отчёты — по Москве	13, 15

План Б: лицензии на виджет

Что нужно	Как сделать	Шаг
Партнёр получает виджет в своём оформлении	`data/partners.json`: partnerId, домены, цвета, показывать ли подпись, validTo	12
Виджет партнёра нельзя поставить на чужой сайт	`/embed/sistema/?p=<partnerId>` отдаёт frame-ancestors только с доменами партнёра; без `p` — бесплатная версия с подписью	12
Лицензия закончилась	Виджет у партнёра не ломается, а переходит на бесплатную версию с подписью	12
Выставить счёт партнёру	Загрузки виджета по партнёрам и дням считает `/api/stat` без cookie и IP, они попадают в `npm run report`	12, 15
Медиа хочет связаться	На `/vidzhet/` блок «Для медиа»: что даёт лицензия и e-mail для связи, без форм	12

Финальная проверка

Продукт готов, когда отмечено всё ниже. Отмечаешь ты; агент к каждому пункту прикладывает доказательство: прогон CI, отчёт Lighthouse, скриншот или команду для проверки.

Как ТЗ ведёт к цели

Из чего складывается цель	Шаги	Чем подтвердить
Трафик из поиска: 3,5–4,5 тыс. визитов в месяц к осени 2027	3–6, 9–11; ссылки с сайтов, где стоит виджет, — 12	Вебмастер и Search Console: топ-10 по ядру и от 3 000 визитов на воротах B3
Калькулятор, которому доверяют и которым делятся	2–4	Тест-векторы шага 2, сверка с реальными купонами, цели calc_used и share_copied
Клики по офферам	13, 14	Цель offer_clicked и `npm run report`: 3–5% визитов
Депозиторы и выплаты	Вне кода: договоры с CPA-сетями на этапе 0	Отчёты сетей: 8–10 депозиторов в месяц
Всё по закону	7, 13, 15	Блок «Закон и реклама» ниже
Учёт дохода	8, 13, 15	`npm run report` + выплаты сетей − расходы − 3%

Код даёт продукт и учёт, но не доход сам по себе. Регистрацию СМИ, договоры с сетями, посты и аутрич из второй вкладки делаешь ты — без них цели не будет при любом коде.

Продукт

- [ ] Все 15 шагов приняты по их критериям, строки сценариев закрыты (строки плана Б — только если выбран план Б)
- [ ] Пять реальных рассчитанных купонов — системы и экспрессы, с возвратом и половиной — посчитаны так же, как у букмекера: до копейки или с объяснимой разницей округления
- [ ] Покрытие `lib/calc` тестами от 95%, все тест-векторы шага 2 зелёные
- [ ] Lighthouse на телефоне на пяти ключевых страницах: Performance от 90, SEO и Accessibility от 95; axe без нарушений serious и critical
- [ ] У каждой индексируемой страницы один H1, уникальный title, canonical и место в sitemap; страниц с noindex в sitemap нет

Закон и реклама

- [ ] 18+ на каждой странице и в виджете
- [ ] Выходные данные СМИ на месте и совпадают со свидетельством о регистрации
- [ ] На проде проверено: оффер виден только при зарегистрированном СМИ, erid, рекламодателе, действующем сроке и российском IP
- [ ] `check:links` чистый: ни одной внешней ссылки вне allowlist и ни одной ссылки на БК вне офферов
- [ ] В коде не осталось TODO(legal): тексты «Реклама на сайте», «Политика конфиденциальности», «Ответственная игра» и предупреждение о рисках утвердил юрист
- [ ] Метрика грузится только после согласия, Вебвизор выключен, полных IP в логах нет
- [ ] `npm run report` выгружает показы и клики по каждому erid за прошлый месяц

Эксплуатация

- [ ] Прод открывается по HTTPS из России, staging закрыт паролем и noindex
- [ ] Выпуск и откат занимают до 5 минут; восстановление на новом сервере по README один раз проверено вживую
- [ ] Алерты о недоступности, сертификате и ошибках приходят тебе
- [ ] Выключатель офферов проверен на проде: офферы пропадают за минуту